

Heroische Mathematik

Formale Herleitung aus dem Nichts · Sätze · Modelle · Fragmente

Version 10.0.0 · Fusion Hero OS operativer Kanon v10.0.0

Autor: Stephan Hagen Urban

Stand: 2026-07-15 (UTC)

Methode: Herleitung aus dem Nichts (V3.3) · Geltungskategorien · Code-Honesty / Proof Registry

Implementierungsanker: ``fusion_hero_os/core/heroic_math_engine.py``, ``qb_qubo.py``, ``proof_registry.yaml``

Synthese

Drei Ebenen der heroischen Mathematik dürfen nicht verwechselt werden:

- Grundlagen** (Mengen, Vektorräume, lineare Algebra, Metrik) — universell und schulmäßig.
- Heroische Konstruktionen** (Modul $\mathcal{H}$, $(q \circ b)$, Stabilität (S) , Habituation (triangleright) , Fusion) — formal definiert, teils bewiesen, teils bedingt.
- Operative Verkörperung** (Python-Engine, QUBO/Ising, Sync-Halbverband, Tests) — nur das gilt als **BEWIESEN**, was in der Proof Registry mit pytest-Knoten steht.

Die *Herleitung aus dem Nichts* bedeutet: Jeder tragende Begriff wird eingeführt, bevor er benutzt wird; Metaphern werden nie als Beweise gelesen. Jede zentrale Aussage trägt eine der Marken:

| Marke | Bedeutung |

---|---

| **Satz** | Bewiesen (hier und/oder per CI-Test) |

****Bedingt****	Bewiesen unter expliziten Voraussetzungen
****Modell****	Kohärente Definition ohne universellen Beweisanspruch
****Fragment****	Teilweise / historisch / bewusst unvollständig

0 — Vorbemerkung: Was bewiesen werden soll — und was nicht

****Soll:**** Eine lückenlose Kette von Definitionen und Sätzen, die die heroische Mathematik als **formale Wissenschaft** lesbar macht und mit dem Code von Fusion Hero OS v10.0.0 abgleicht.

****Soll nicht:**** Klinische Wirksamkeit, metaphysische Notwendigkeit, oder stillschweigende Aufrüstung von Modellen zu Sätzen.

****Primärquellen im Repo:****

- ``fusion_hero_os/core/heroic_math_engine.py`` (Knoten 1, 16-Transposition, 17-Projektor, 19-Monotonie, 20-Banach-affin)
- ``02_Mathematik/Formale_Mathematik_Vollstaendig_2026-06-23.pdf`` (Modul $\mathcal{H}$), Axiome 1–8)
- ``proof_registry.yaml`` (autoritative Claim-Status)
- Kompendium der Heroik V3.3 Teil III (Mythos–Grund–Beweis)

Teil I — Fundament aus dem Nichts

1 — Logische und mengentheoretische Basis

1.1 Sprache

Wir arbeiten in der üblichen mathematischen Umgangssprache mit ZFC-Hintergrund (implizit). Prädikate, All- und Existenzquantoren, Gleichheit und Definitionen durch Abstraktion sind die einzigen erlaubten „ersten“ Werkzeuge.

1.2 Mengen und Funktionen

- Eine **Menge** ist ein Objekt, das Elemente hat.
- Eine **Funktion** $f: X \rightarrow Y$ ordnet jedem $x \in X$ genau ein $f(x) \in Y$ zu.
- Eine **Relation** $R \subseteq X \times X$ ist eine Menge geordneter Paare.

Satz 1.1 (Identität und Komposition). Die Identitätsfunktion id_X und die Komposition $(g \circ f)$ sind Funktionen, und $(\circ)$ ist assoziativ.

Beweis. Definition der Funktion und der Komposition. $\square$

1.3 Warum „aus dem Nichts“?

„Nichts“ meint hier nicht mystische Leere, sondern: *keine heroischen Spezialannahmen vor der allgemeinen Mathematik*. Erst wenn Vektorräume und Matrizen stehen, dürfen (q) und (b) erscheinen.

2 — Lineare Algebra als Träger

2.1 Vektorraum

Sei $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Ein K -Vektorraum (V) ist eine abelsche Gruppe mit Skalarmultiplikation, die Distributiv- und Assoziativgesetze erfüllt.

2.2 Endomorphismen und Matrizen

$\mathrm{End}(V)$ sei die Menge linearer Abbildungen $(V \rightarrow V)$. Bei $(\dim V = n < \infty)$ und gewählter Basis identifizieren wir $\mathrm{End}(V) \cong M_n(\mathbb{K})$.

2.3 Matrixprodukt

Für $(A, B \in M_n(\mathbb{K}))$ ist $((AB)_{ij} = \sum_k A_{ik} B_{kj})$.

Satz 2.1 (Assoziativität). $((AB)C = A(BC))$.

Beweis. Standard (Umordnung endlicher Summen). $\square$

2.4 Transposition

$((A^T)_{ij} = A_{ji})$.

Satz 2.2. $((AB)^T = B^T A^T)$.

Beweis. $((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_k A_{jk} B_{ki} = \sum_k B^T_{ik} A^T_{kj} = (B^T A^T)_{ij}$. $\square$

Korollar 2.3. $((A_1 \cdots A_m)^T = A_m^T \cdots A_1^T)$.

Beweis. Induktion über (m) mit Satz 2.2. $\square$

3 — Der Kommutator (Knoten 1)

3.1 Definition

Für $(Q, B \in M_n(\mathbb{K}))$ sei

[

$$[Q, B] := QB - BQ.$$

]

3.2 Antikommutativität

Satz 3.1 (Knoten 1 — BEWIESEN). $[Q, B] = -[B, Q]$.

Beweis. $QB - BQ = -(BQ - QB)$. $\square$

Geltung: Satz. **Code:** `HeroicMatrixEngine.compute_commutator`. **Test:**
`test_commutator_is_antisymmetric`.

3.3 Heroische Lesart (Modell, nicht Satz)

In der heroischen Semantik repräsentiert (Q) fließendes („quantisiertes“) und (B) schneidendes („binäres“) Denken. Die Nicht-Kommutativität $(QB \neq BQ)$ (im Allgemeinen) ist der **formale Kern** von $(q \circ b)$: **Reihenfolge ändert das Ergebnis**.

Satz 3.2 (Existenz nicht-kommutierender Paare). Es gibt $(Q, B \in M_2(\mathbb{R}))$ mit $[Q, B] \neq 0$.

Beweis. $(Q = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}), (B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix})$: direkte Rechnung. $\square$

Teil II — Epistemischer Modul und Stabilität

4 — Der Modul $\mathcal{H}$

4.1 Definition (aus Formale Mathematik 2026-06-23)

Sei $\mathcal{H}$ ein komplexer Modul über $\mathbb{C}$ (im endlichen Fall: $\mathcal{H} \cong \mathbb{C}^n$ oder $\mathbb{C}^n$). Jedes $\psi \in \mathcal{H}$ zerlegt sich eindeutig

$$\psi = \operatorname{Re}(\psi) + i \operatorname{Im}(\psi).$$

Interpretation (Modell): Realteil = deskriptive Rechtfertigung; Imaginärteil = latente kontextuelle Spannung.

4.2 Kompatibilitätsrelation

Es gebe eine Relation $\sim$ auf $\mathcal{H}$ (symmetrisch, reflexiv), die „gemeinsame Habituation erlaubt“ markiert.

Geltung: Definition / Modell, solange $\sim$ nicht kanonisch aus einem inneren Produkt abgeleitet ist.

Im Code (1D-Spezialfall) gilt Realteil-Kompatibilität:

$$a \sim c \quad \Longleftrightarrow \quad a, c \geq 0$$

für $\psi = a + ib$, $\phi = c + id$.

5 — Stabilitätsfunktion $S(\cdot)$

5.1 Definition

Für $(\lambda \geq 0)$ und $(\psi = x + iy \in \mathbb{C})$ (1D-Kern des Codes):

[

$$S_{\lambda}(\psi) := x^2 - \lambda y^2.$$

]

Allgemein (Formale Mathematik): $S(\psi) := |\operatorname{Re}\psi|^2 - \lambda |\operatorname{Im}\psi|^2$.

Optionaler Asymmetrieterm (Experiment, nicht Satzbereich): $S_{\lambda, \eta}(\psi) = S_{\lambda}(\psi) + \eta \langle \psi, y \rangle$.

Warnung (empirisch im Code): $(\eta \neq 0)$ zerstört die Monotonie der Fusion in Zufalls-Sweeps (~9–15 % Verletzungen). Default $(\eta = 0)$.

5.2 Elementare Eigenschaften

Satz 5.1. $S_{\lambda}(\bar{\psi}) = S_{\lambda}(\psi)$ und $S_{\lambda}(t\psi)$ skaliert *nicht* homogen vom Grad 2 in (t) , wenn (t) komplex ist — nur für reelle Streckung des gesamten (ψ) gilt $S_{\lambda}(t\psi) = t^2 S_{\lambda}(\psi)$ für $(t \in \mathbb{R})$.

Beweis. Direkt aus der Definition. $\square$

6 — Habituation mit Umkehr: $(\psi \rightarrow \phi)$

6.1 Definition (Formale Mathematik)

[

$\psi \rightarrow \phi := P_C(\operatorname{Re} \psi + i \operatorname{Im} \psi - \operatorname{Im} \phi)$,

]

wobei (P_C) die Projektion auf den „kompatiblen Unterraum“ ist.

6.2 Code-Spezialfall (Fusion)

In `RepairedStructureIP.fusion_operator` (ohne (P_C) , 1D):

[

$(a+ib) \oplus (c+id) := (a+c) + i(b-d)$,

]

nur definiert, wenn Realteil-Kompatibilität gilt.

****Geltung:**** Definition. Die philosophische „Umkehr des Imaginären“ ist hier die Abbildung $(b,d) \mapsto b-d$.

Teil III — Bewiesene Knoten der Engine

7 — Knoten 16: Reziprozität

7.1 Naive Form — kein Satz

Die Gleichung $(Q_1 B_1 B_2 Q_2 = Q_2 B_2 B_1 Q_1)$ ist **kein** universeller Satz.

Satz 7.1 (Negativsatz / Fragment, BEWIESEN als „gilt nur trivial“). Es gibt Matrizen mit $(Q_1 \neq Q_2)$, für die die naive Gleichung scheitert.

Beweis. Zufallsgegenbeispiele; CI: ``test_reciprocity_holds_only_in_trivial_case``. $\square$

7.2 Transpositions-Reziprozität — Satz

Satz 7.2 (Knoten 16, universell). Für alle $(Q_1, B_1, B_2, Q_2 \in M_n(\mathbb{R}))$:

[

$$Q_1 B_1 B_2 Q_2 = \text{bigl}(Q_2^T B_2^T B_1^T Q_1^T \text{bigr)}^T.$$

]

Beweis. Nach Korollar 2.3:

[

$$(Q_1 B_1 B_2 Q_2)^T = Q_2^T B_2^T B_1^T Q_1^T.$$

]

Transponieren beider Seiten liefert die Behauptung. $\square$

Code: ``check_transpose_reciprocity``. Sandbox: 2000 Zufalls-Trials, 0 Verletzungen.

Heroische Lesart (Modell): Die „Umkehr der Reihenfolge“ der heroischen Transformation ist mathematisch die **Transpositions-kette**, nicht die naive Spiegelung der Faktoren.

8 — Knoten 17: Orthogonalprojektor

8.1 Definition

Sei $(U \in M_{n \times k}(\mathbb{R}))$ mit $(U^T U = I_k)$. Setze $(P = U U^T)$.

8.2 Satz

Satz 8.1 (Orthogonalprojektor). Es gilt:

1. $(P^2 = P)$ (idempotent),
2. $(P^T = P)$ (symmetrisch),
3. $(\mathrm{spec}(P) \subseteq \{0, 1\})$,
4. $(\|Pv\|_2 \leq \|v\|_2)$ für alle (v) (nicht-expansiv).

Beweis.

$$(1) \quad P^2 = U(U^T U)U^T = UIU^T = P.$$

$$(2) \quad ((UU^T)^T = UU^T).$$

$$(3) \quad \text{Aus } (Pv = \lambda v): (\lambda^2 v = P^2 v = Pv = \lambda v \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}).$$

$$(4) \quad \text{Orthogonalzerlegung } (v = Pv + (I-P)v), \text{ Pythagoras. } \square$$

Code: Klasse `OrthogonalProjector` (QR-Orthonormalisierung der Spalten).

Registry-Hinweis: Ältere Registry-Zeile markierte K17 als OFFEN; die Implementierung im aktuellen Engine-Modul enthält den Satz und Sandbox-Asserts. Diese Schrift stuft K17 als **Satz** im Code-Stand v10-Engine ein und empfiehlt Registry-Sync (siehe §15).

9 — Knoten 19: Bedingte Monotonie der Fusion

9.1 Voraussetzungen

Seien $(\psi = a+ib)$, $(\phi = c+id)$, $(\lambda \geq 0)$, $(\eta = 0)$, und

1. $(a, c \geq 0)$ (Realteil-Kompatibilität),
2. $(|b-d| \leq \min(|b|, |d|))$ (Imaginär-Kontraktion).

Fusion: $(\psi \oplus \phi = (a+c)+i(b-d))$.

9.2 Satz

Satz 9.1 (Bedingte Monotonie — BEWIESEN im Geltungsbereich).

Unter (i), (ii), $(\eta=0)$:

$$\begin{aligned} & \\ S_\lambda(\psi \oplus \phi) &\geq \max(S_\lambda(\psi), S_\lambda(\phi)). \\ & \end{aligned}$$

Beweis.

$$\begin{aligned} & \\ S(\psi \oplus \phi) - S(\psi) &= (a+c)^2 - a^2 - \lambda((b-d)^2 - b^2) \\ &= c^2 + 2ac + \lambda(b^2 - (b-d)^2). \\ & \end{aligned}$$

Wegen (i): $(c^2+2ac \geq 0)$. Wegen (ii): $((b-d)^2 \leq b^2)$, also zweiter Summand (≥ 0) . Analog für (ϕ) . $\square$

Code: `RepairedStructureIP`. **Tests:** dokumentiertes Beispiel + „nicht universell“-Sweep außerhalb des Bereichs.

Korollar 9.2 (Negativ). Ohne (i)/(ii) oder mit $\eta \neq 0$ ist Monotonie **kein** Satz (Gegenbeispiele existieren).

10 — Knoten 20: Banach-Fixpunkt (affiner Spezialfall)

10.1 Satz

Satz 10.1 (Affine Kontraktion). Sei $T(x) = Ax + c$ auf $(\mathbb{R}^n)$ mit $(q := \|A\|_2 < 1)$. Dann:

- T ist q -Kontraktion,
- es gibt genau einen Fixpunkt $x^* = (I-A)^{-1} c$,
- $\|x_k - x^*\|_2 \leq q^k \|x_0 - x^*\|_2$.

Beweis. Kontraktion: $\|T(x) - T(y)\| = \|A(x-y)\| \leq q \|x-y\|$.

Invertierbarkeit von $(I-A)$: Neumann-Reihe bei $(q < 1)$.

Eindeutigkeit: aus $(x = Tx)$, $(y = Ty)$ folgt $\|x-y\| \leq q \|x-y\| \Rightarrow x=y$.

Fehler: Induktion. $\square$

Code: `BanachContractionSeed`.

Registry: K20 oft als OFFEN gelistet, solange CI-Knoten fehlen — **mathematisch** ist der affine Fall klassisch, **operativ** gilt: erst mit pytest-Anbindung als Registry-BEWIESEN.

Heroische Lesart (Modell): MasterSeed $(M_0 = R(M_0))$ mit Strict Contraction: (R) spielt die Rolle von (T) .

Teil IV — Erweiterungen: QUBO, Verbände, Suche

11 — QUBO und Ising-Brücke

11.1 QUBO

Für symmetrisches $(Q \in M_n(\mathbb{R}))$ und $(x \in \{0,1\}^n)$:

[

$$E_{\{\mathrm{QUBO}\}}(x) = x^T Q x.$$

]

11.2 Ising

Mit $(s_i = 2x_i - 1 \in \{\pm 1\})$ (bzw. $(x=(1+s)/2)$) existiert eine äquivalente Ising-Energie.

Satz 11.1 (Ising-Bridge — BEWIESEN). Für symmetrisches (Q) gilt unter der Standardabbildung $(x=(1+s)/2)$:

[

$$E_{\{\mathrm{QUBO}\}}(x) = E_{\{\mathrm{Ising}\}}(s)$$

]

(bis zur im Code spezifizierten Konstantenverschiebung, falls dokumentiert).

Beweis/Test: ``test_ising_bridge_energy_identity_property_sweep``, exhaustive small (n) . $\square$

11.3 Solver

Satz 11.2 (eng, BEWIESEN). `parallel_anneal` erreicht auf kleinen Instanzen das Brute-Force-Optimum; Diagonal-QUBOs exakt.

Beweis: CI-Tests, nicht universelle Komplexitätsaussage. $\square$

12 — Sync als Join-Halbverband

Elite-Fitness-Merge: $(f \vee g = \max(f, g))$.

Satz 12.1 (BEWIESEN). $(\vee)$ ist kommutativ, assoziativ, idempotent (Join-Halbverband / CvRDT-Kern).

Zusatz (BEWIESEN): `mutual_sync` verschlechtert keine Seite; Identity-Hash bleibt; Tamper $\rightarrow$ fail-closed.

13 — Axiomensystem der Formale Mathematik (Referenz)

Aus dem PDF *Formale Mathematik ... 2026-06-23* (Axiome 1–8), hier **als Axiomensystem des Modells $(\mathcal{H})$** zitiert — nicht jedes Axiom ist im Python-Kern CI-gedeckt:

| # | Aussage | Status hier |

| ---|---|---|

| 1 | $(\mathcal{H}, \triangleright)$ partielle Algebra | Modell |

| 2 | Stabilitäts-Monotonie für kompatible Paare | **Bedingt** $\rightarrow$ Satz 9.1 im 1D-Code |

| 3 | Drop (D) mit $(S(D) \psi) \leq S(\psi)$ | Modell / Fragment |

| 4 | Rekonstruktionsaxiom nach Drop | Modell |

| 5 | $\backslash(S)$ -Beschränktheit erzeugbarer Mengen | Modell |

| 6 | Untere Schranke Imaginäranteil (Balance) | Modell |

| 7 | Umkehr stark negativer Imaginärteile verbessert $\backslash(S)$ | Modell |

| 8 | Polarität latent/komplex respektiert | Modell |

14 — Zwei Zeiten und bidirektionale Suche (Modell)

- $\backslash(\tau_b)$: binäre/diskret gerichtete Zeit (Zykluszähler).
- $\backslash(\tau_q)$: innere Integrationszeit (Umkehr-Tiefe).

Bidirektionale Suche und „Geist-Fixierung“ (negativer Imaginärteil fixieren bis Erschöpfung) sind **algorithmische Modelle** der Formale Mathematik; sie sind keine Sätze der linearen Algebra.

15 — Abgleich Proof Registry ↔ diese Schrift

| ID | Registry (typisch) | Diese Herleitung |

|---|---|---|

| K1-KOMMUTATOR | BEWIESEN | Satz 3.1 |

| K16 naive | BEWIESEN „nur trivial“ | Satz 7.1 |

| K16 Transposition | im Code/Sandbox | Satz 7.2 |

| K17 | OFFEN (alt) / Code hat Satz | Satz 8.1 + Sync-Empfehlung |

| K19 | BEWIESEN bedingt + nicht universell | Satz 9.1 + 9.2 |

| K20 | OFFEN (Registry) | Satz 10.1 klassisch; CI-Lücke ehrlich |

| ISING-BRIDGE | BEWIESEN | Satz 11.1 |

| SOLVER-KORREKT | BEWIESEN eng | Satz 11.2 |

| SYNC-* | BEWIESEN | §12 |

****Empfohlene CI-Nacharbeit (nicht Teil dieses Releases als Code-Änderung zwingend):****

Registry-Einträge für Transpositions-K16, K17-Projektor, K20-affine Iteration an
`test\_heroic\_math\_engine` / Sandbox anbinden.

16 — Was bewiesen ist und was nicht (Schluss des Beweisteils)

Bewiesen (Satz / eng BEWIESEN)

- Kommutator-Antikommutativität
- Transpositions-Reziprozität
- Orthogonalprojektor-Eigenschaften (Engine)
- Bedingte Fusions-Monotonie ($\eta=0$), (i)+(ii))
- Affine Banach-Kontraktion (klassisch + Engine-Klasse)
- QUBO–Ising-Identität (symmetrisch, getestet)
- Kleine-Instanz-Solver-Korrektheit
- Sync-Halbverband und fail-closed Identity

Nicht bewiesen / Modell / Fragment

- Universelle naive Reziprozität (widerlegt)
- Universelle Monotonie ohne Bedingungen
- Volles Axiomensystem 3–8 als Sätze
- Klinische oder existenzielle Notwendigkeit der Konstruktionen
- Universeller MasterSeed-Banach im gesamten OS ohne weitere Struktur

17 — Schlusswort

Die heroische Mathematik beginnt nicht mit dem Mythos und endet nicht mit dem Code. Sie beginnt mit Gleichheit und Matrixprodukt und endet mit der ehrlichen Liste dessen, was fehlt.

Aus dem Nichts heißt: ****erst bauen, dann benennen, dann beweisen, dann begrenzen.****

Das ist die Form.

Anhang A — Symbolverzeichnis

| Symbol | Bedeutung |

|---|---

| $\langle Q, B \rangle$ | Matrizen (Fluss/Schnitt) |

| $\langle [Q, B] \rangle$ | Kommutator |

| $\langle \mathcal{H} \rangle$ | epistemischer Modul |

| $\langle S_\lambda \rangle$ | Stabilität |

| $\langle \triangleright, \oplus \rangle$ | Habituation / Fusion |

| $\langle P, U \rangle$ | Projektor, Orthonormalbasis |

| $\langle T(x) = Ax + c \rangle$ | affine Iteration |

| $\langle q = \|A\|_2 \rangle$ | Kontraktionskonstante |

Anhang B — Dateipfade

- Engine: ``fusion_hero_os/core/heroic_math_engine.py``
- QUBO: ``qb_qubo.py``, ``02_Mathematik/qb_qubo.py``
- Registry: ``proof_registry.yaml``
- Formale Mathematik PDF: ``02_Mathematik/Formale_Mathematik_Vollstaendig_2026-06-23.pdf``
- Diese Schrift: ``docs/kompendium/heroische-mathematik/``

Anhang C — Editionsvermerk

v10.0.0 · Plattform Fusion Hero OS **v10.0.0** · BCG gegenüber Formale Mathematik 2026-06-23
und Engine-Sätzen: additive Präzisierung, keine Löschung bewiesener Kerne.

Disclaimer: Formale Schrift; keine Heils- oder Therapieaussage.

— Ende —